

Universitätsbibliotheksverwaltungssystem

Relationales Modell

Tabellen

PERSON: { [person_id: integer, vorname: string, nachname: string, email: string, telefon: string, erstellt_am: datetime, aktualisiert_am: datetime] }

MITGLIED: { [mitglied_id: integer, person_id: integer, mitgliedstyp: string, registrierungsdatum: date, status: string] }

BIBLIOTHEKAR: { [bibliothekar_id: integer, person_id: integer, einstellungsdatum: date] }

KATEGORIE: { [kategorie_id: integer, kategorienname: string, beschreibung: text] }

VERLAG: { [verlag_id: integer, verlagsname: string, land: string, webseite: string] }

AUTOR: { [autor_id: integer, vorname: string, nachname: string, biografie: text, land: string] }

BUCH: { [buch_id: integer, isbn: string, titel: string, erscheinungsjahr: integer, auflage: string, kategorie_id: integer, verlag_id: integer] }

BUCHEXEMPLAR: { [exemplar_id: integer, buch_id: integer, barcode: string, anschaffungsdatum: date, zustand: string, status: string] }

BUCH_AUTOR: { [buch_id: integer, autor_id: integer] }

AUSLEIHE: { [ausleihe_id: integer, exemplar_id: integer, mitglied_id: integer, bibliothekar_id: integer, ausleihdatum: date, fälligkeitsdatum: date, rückgabedatum: date, status: string, strafbetrug: decimal] }

RESERVIERUNG: { [reservierung_id: integer, buch_id: integer, mitglied_id: integer, reservierungsdatum: date, status: string] }

Fremdschlüssel

MITGLIED:

- person_id → PERSON(person_id)

BIBLIOTHEKAR:

- person_id → PERSON(person_id)

BUCH:

- kategorie_id → KATEGORIE(kategorie_id)
- verlag_id → VERLAG(verlag_id)

BUCHEXEMPLAR:

- buch_id → BUCH(buch_id)

BUCH_AUTOR:

- buch_id → BUCH(buch_id)
- autor_id → AUTOR(autor_id)

AUSLEIHE:

- exemplar_id → BUCHEXEMPLAR(exemplar_id)
- mitglied_id → MITGLIED(mitglied_id)
- bibliothekar_id → BIBLIOTHEKAR(bibliothekar_id)

RESERVIERUNG:

- buch_id → BUCH(buch_id)
- mitglied_id → MITGLIED(mitglied_id)

Eindeutige Einschränkungen

- PERSON: email
- MITGLIED: person_id
- BIBLIOTHEKAR: person_id
- KATEGORIE: kategorienname
- BUCH: isbn
- BUCHEXEMPLAR: barcode

Check-Einschränkungen

- MITGLIED: mitgliedstyp IN ('Student', 'Lehrkraft', 'Personal')
- MITGLIED: status IN ('Aktiv', 'Inaktiv', 'Gesperrt')
- BUCH: erscheinungsjahr > 1000 UND erscheinungsjahr <= aktuelles_jahr + 1
- BUCHEXEMPLAR: zustand IN ('Neu', 'Gut', 'Ausreichend', 'Schlecht', 'Beschädigt')
- BUCHEXEMPLAR: status IN ('Verfügbar', 'Ausgeliehen', 'Reserviert', 'Wartung', 'Verloren', 'Beschädigt')
- AUSLEIHE: fälligkeitsdatum > ausleihdatum
- AUSLEIHE: rückgabedatum IS NULL ODER rückgabedatum >= ausleihdatum

- AUSLEIHE: status IN ('Ausgeliehen', 'Zurückgegeben', 'Überfällig')
- AUSLEIHE: strafbetrag >= 0
- RESERVIERUNG: status IN ('Aktiv', 'Erfüllt', 'Storniert', 'Abgelaufen')

Tabellen insgesamt: 11

Primärschlüssel insgesamt: 11

Fremdschlüssel insgesamt: 14

Zusammengesetzte Primärschlüssel: 1 (BUCH_AUTOR)